

계량경제학 강의 5

가설검정

Review)

$$Y_i = \mu + e_i$$

$$e_i \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma^2)$$

$$\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2, \hat{\mu} \sim \square$$

$$\hat{\sigma}^2 \text{ also } \square$$

$$\text{CLT}) \hat{\mu} \sim \square(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$n \rightarrow \infty \hat{\mu} \rightarrow N$$

$$(\hat{\mu} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\sqrt{n}(\hat{\mu} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$$

$$\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$$

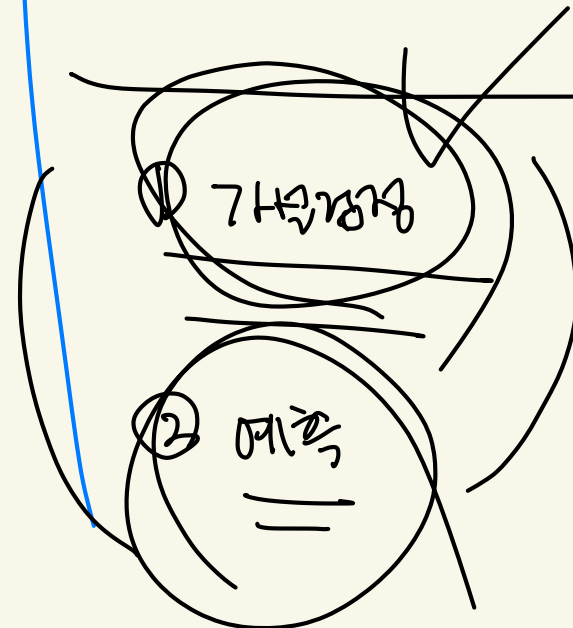
CLT

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum \hat{e}_i^2$$

$$E(\cdot)$$

$$\text{Var}(\cdot)$$

$$\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$



1. 가설검정의 형식

[귀무가설과 대립가설] 귀무가설은 뚜렷한 반증이 있을 때 기각하고자 하는 가설로 H_0 (*null hypothesis*)이라고 나타내고, 대립가설은 연구자가 주장하고자 하는 가설로 설정하고 H_A 또는 H_1 (*alternative hypothesis*)이라고 나타낸다.

(동일한 것
대립 가설)

Mutually exclusive

<Step 1> $H_0 : H_1$: 귀결다.

항상 가설검정은 H_0 전제하에 실시한다

<Step 2> 판단의 기준이 되는

통계량 구한다 : test - statistic

(검정통계량) ① H_0 하에서 계산 가능

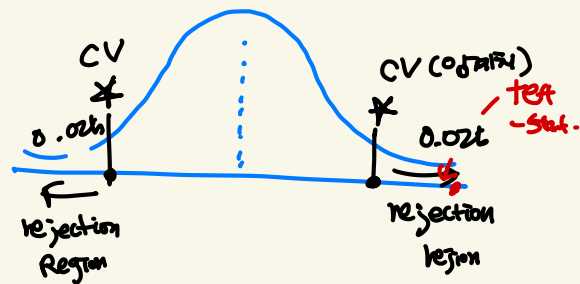
② H_0 " 불합격, 약간의 불합

<Step 3>

α : significance level : 5%

If |검정통계량| > CV, we reject

H_0



2. 1종오류와 2종오류

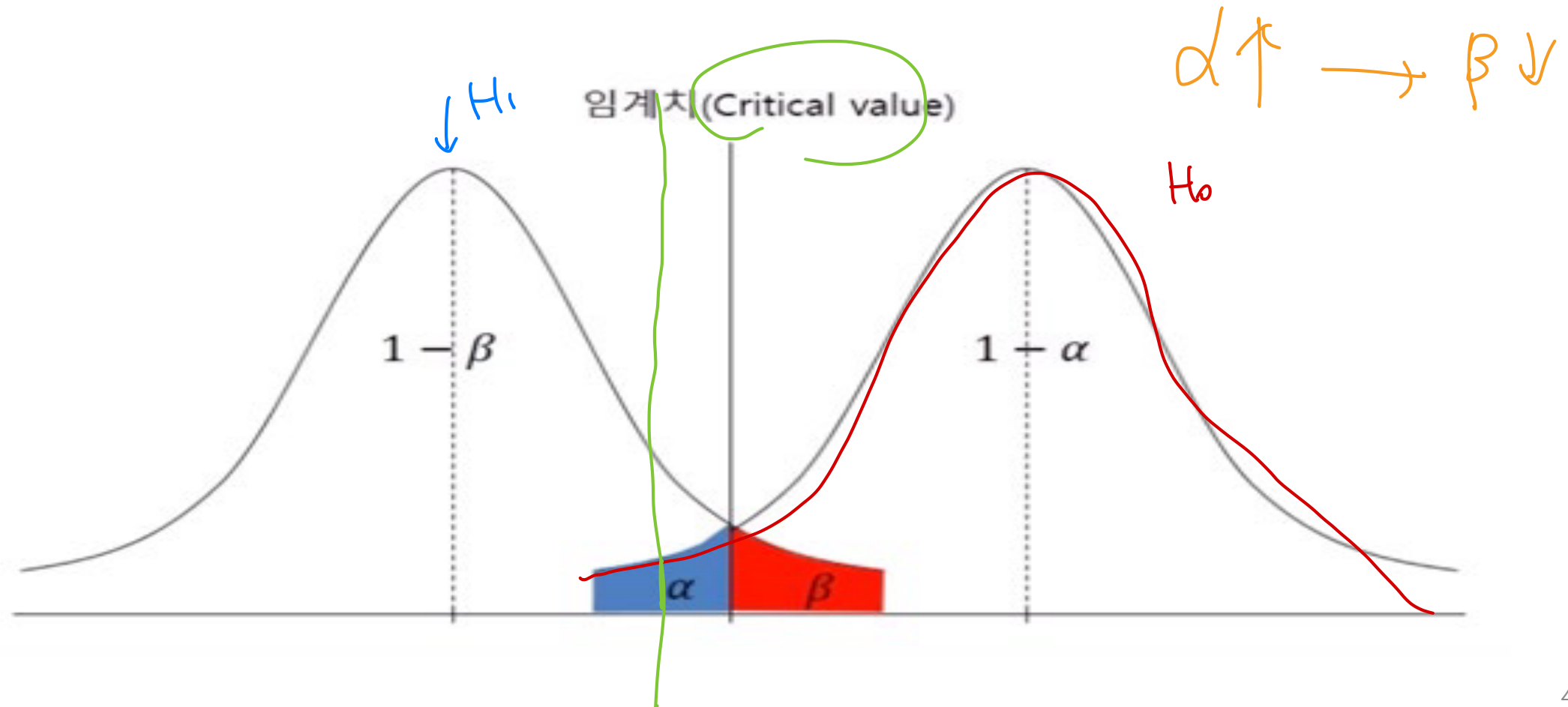
		사실여부	
		H_0 가 사실	H_1 가 사실
검증결과	H_0 지지	옳은 결정	2종오류(β)
	H_0 기각(H_1 지지)	1종오류(α)	옳은 결정

- 1종오류(type I error)는 귀무가설이 사실인데 기각할 최대의 확률로 α 로 나타내고 유의수준(significance level)이라고 함.
- 2종오류(type II error)는 대립가설이 사실인데 귀무가설을 지지하는 결과를 얻을 확률로 β 로 나타내고 $(1-\beta)$ 은 대립가설이 사실일 때 대립가설을 지지하는 결론을 내릴 확률이므로 이를 검정력(power of test)이라고 함.

$$P_r(H_0: \text{Reject} | H_0: \text{true}) = \alpha$$

$$P_r(H_0: \text{not reject} | H_0: \text{false}) = \beta$$

2. 1종오류와 2종오류



3. 가설검정

[가설검정의 단계]

- ① 귀무가설과 대립가설을 세운다
- ② 검정통계량(test statistics)을 결정한다. 검정통계량은 다음 두가지 조건을 만족시켜야 한다.
 - (i) 계산이 용이하다
 - (ii) 귀무가설하에서 분포가 알려져 있다
- ③ 귀무가설하에서 검정통계량을 계산한다.
- ④ 검정통계량을 임계치(critical value)와 비교하여 귀무가설을 기각하거나 기각하지 않게 된다.

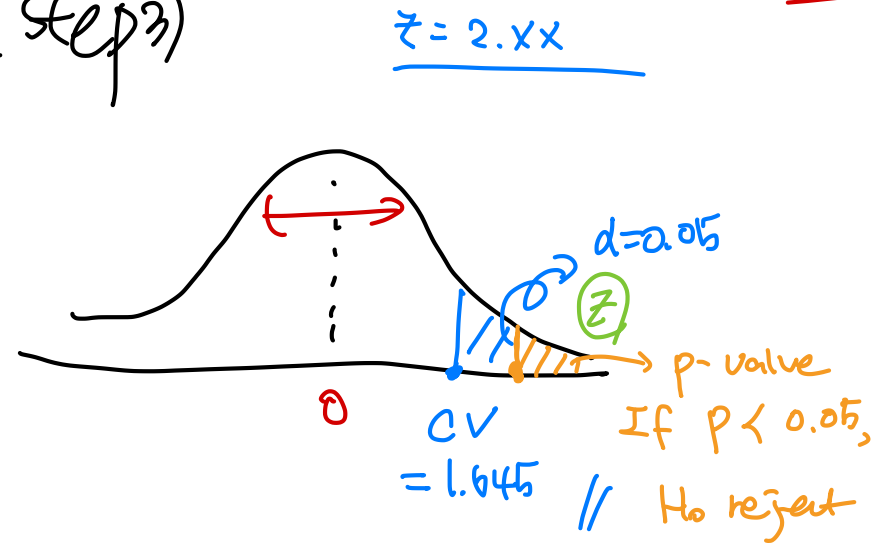
3. 가설검정

예) 인하대학생들의 키는 정규분포를 따르고, 모분산($\sigma^2 = 8$)은 알려져 있다고 하자. 9 명의 학생의 키의 평균이 177일 때, 인하대학생들의 키가 평균적으로 175 이상이라고 주장하고자 한다.

(Step1) $H_0: \mu = 175$
 $H_a: \mu > 175$

(Step2) $\alpha = 0.05$ (5%)
 $y_i = \mu + e_i$
 $\hat{\mu} = 177$ (sample mean)
 $\hat{\mu} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
 $z = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1)$

(Step3)



3. 가설검정

(그래프)

3. 가설검정

예) 위와 같은 예에서 모분산이 알려져 있지 않고, 표본분산 $s^2 = 8$ 라고 한다면?

σ^2 : unknown

~~$$\bar{z} = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$~~

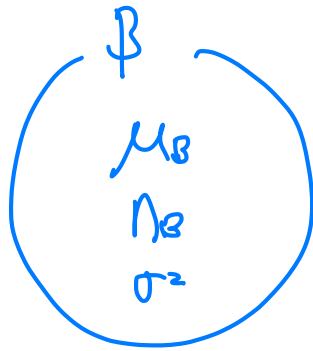
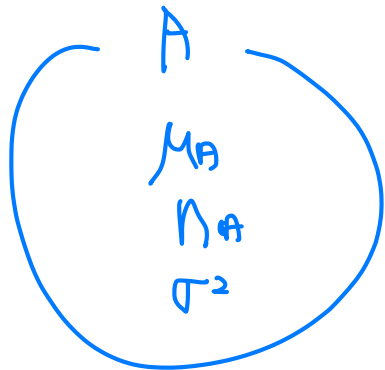
$\hat{\sigma}^2 (s^2)$

t-value
Statistic

$$\frac{(\hat{\mu} - \mu)}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \sim t_{\text{분포}}(n-1)$$

3. 가설검정

예) 두개의 과 A,B가 있을 때, A과의 평균키가 B과의 평균키보다 더 크다고 주장하고 싶을 때(모분산은 두집단에 대해 같다고 하자)



<Step1> $H_0 : \mu_A = \mu_B \rightarrow \mu_A - \mu_B = 0$
 $H_1 : \mu_A > \mu_B$

<Step2> $\alpha = 5\%$ $\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B \sim N(\mu_A - \mu_B, \sigma^2)$

$$Z = \frac{(\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_A} + \frac{\sigma^2}{n_B}}} \sim N(0,1)$$

4. 양측검정과 단측검정

예) 모분산 $\sigma^2 = 8$ 은 알려져 있고. 평균키가 175가 아니라고 주장하는 경우

$\sigma^2 \longrightarrow \hat{\sigma}^2$ 해야 하다면!

$$t\text{-value} = \frac{(\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B) - 0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_A^2}{n_A} + \frac{\hat{\sigma}_B^2}{n_B}}} \sim t(n_A + n_B - 2)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{(n_A - 1)\hat{\sigma}_A^2 + (n_B - 1)\hat{\sigma}_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)}$$

4. 양측검정과 단측검정

(그래프)

$$Z \sim N(0, 1)$$

$$Y_i = \mu + e_i \quad \mu = 0$$

<증명>

$$Z = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$B = \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

χ^2 & N (by def.)

$$t = \frac{Z}{\sqrt{B/n-1}} = \frac{\frac{\hat{\mu} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}}{\sqrt{\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} / n}} = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \sim t(n-1)$$